

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI



BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 4
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG
NỘI DUNG BỔ SUNG: ỨNG DỤNG VỚI CSDL

STT	Mã sinh viên	Họ và tên	Lớp
1	2251061720	Nguyễn Thị Bắc	64CNTT1

Hà Nội, năm 2025

BÀI TẬP 1: SHARED PREFERENCE

Mục tiêu:

- Hiểu cách sử dụng Shared Preference để lưu trữ dữ liệu cục bộ trong ứng dụng Android.
- Thực hành lưu trữ và đọc dữ liệu từ Shared Preference.

Yêu cầu:

1. Tạo ứng dụng mới:

- Tạo một dự án Android mới bằng Kotlin.
- Thiết kế giao diện người dùng với hai trường nhập (EditText) cho tên người dùng và mật khẩu, và ba nút bấm: "Lưu", "Xóa", và "Hiển thị".

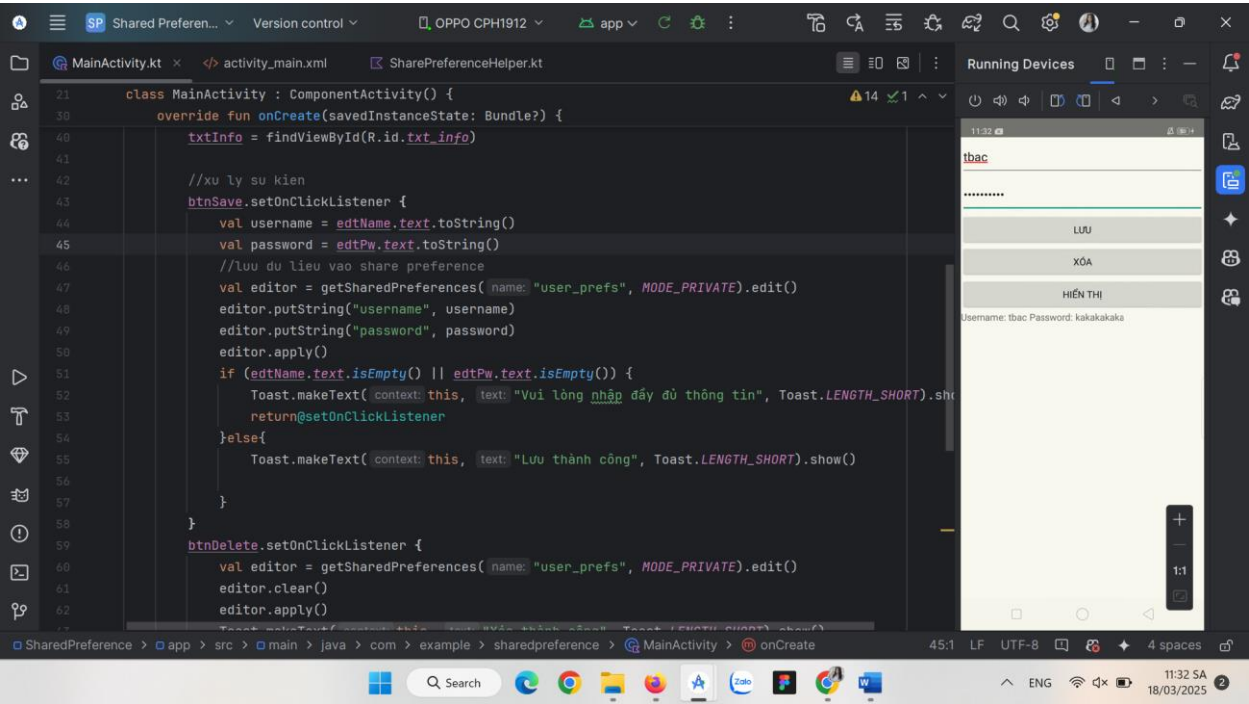
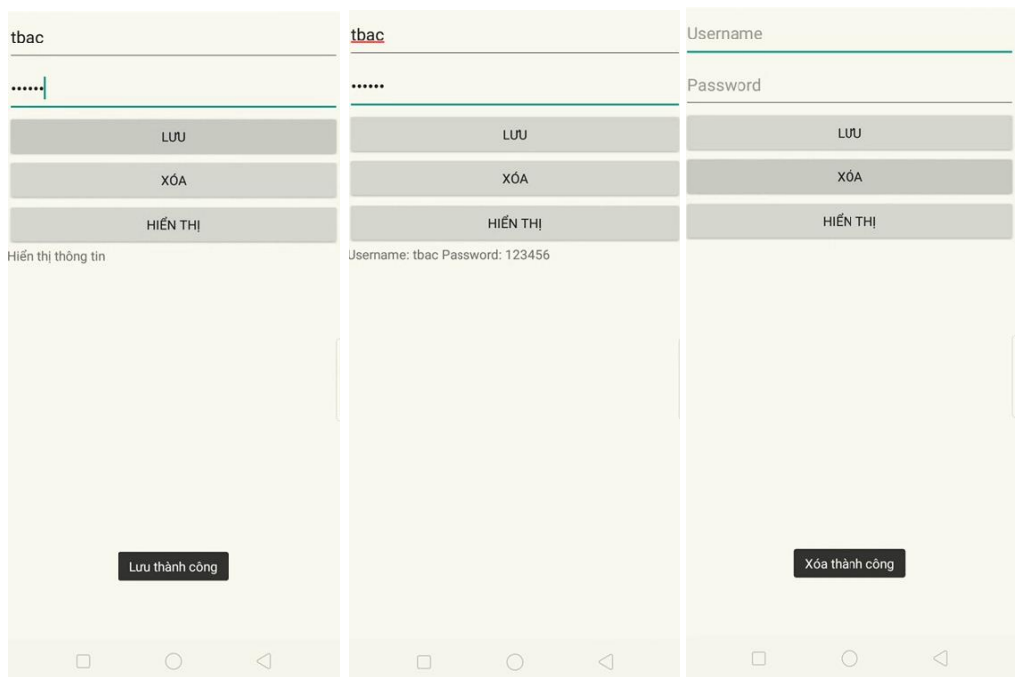
2. Sử dụng Shared Preference:

- Tạo một lớp helper **PreferenceHelper** để quản lý Shared Preference.
- Khi người dùng nhấn nút "Lưu", lưu tên người dùng và mật khẩu vào Shared Preference.
- Khi người dùng nhấn nút "Xóa", xóa dữ liệu đã lưu trong Shared Preference.
- Khi người dùng nhấn nút "Hiển thị", đọc dữ liệu từ Shared Preference và hiển thị lên màn hình.

3. Thực hành:

- Viết mã Kotlin để thực hiện các chức năng trên.
- Sử dụng `getSharedPreferences` để truy cập Shared Preference và `edit()` để lưu dữ liệu.
- Sử dụng `commit()` hoặc `apply()` để lưu thay đổi.

4. Kết quả



BÀI TẬP 2: SQLite

Mục tiêu:

- Hiểu cách sử dụng SQLite để lưu trữ dữ liệu trong ứng dụng Android.
- Thực hành tạo cơ sở dữ liệu SQLite, thêm, sửa, xóa dữ liệu.

Yêu cầu:

1. Tạo ứng dụng mới:

- Tạo một dự án Android mới bằng Kotlin.
- Thiết kế giao diện người dùng với hai trường nhập (EditText) cho tên và số điện thoại, và bốn nút bấm: "Thêm", "Sửa", "Xóa", và "Hiển thị".

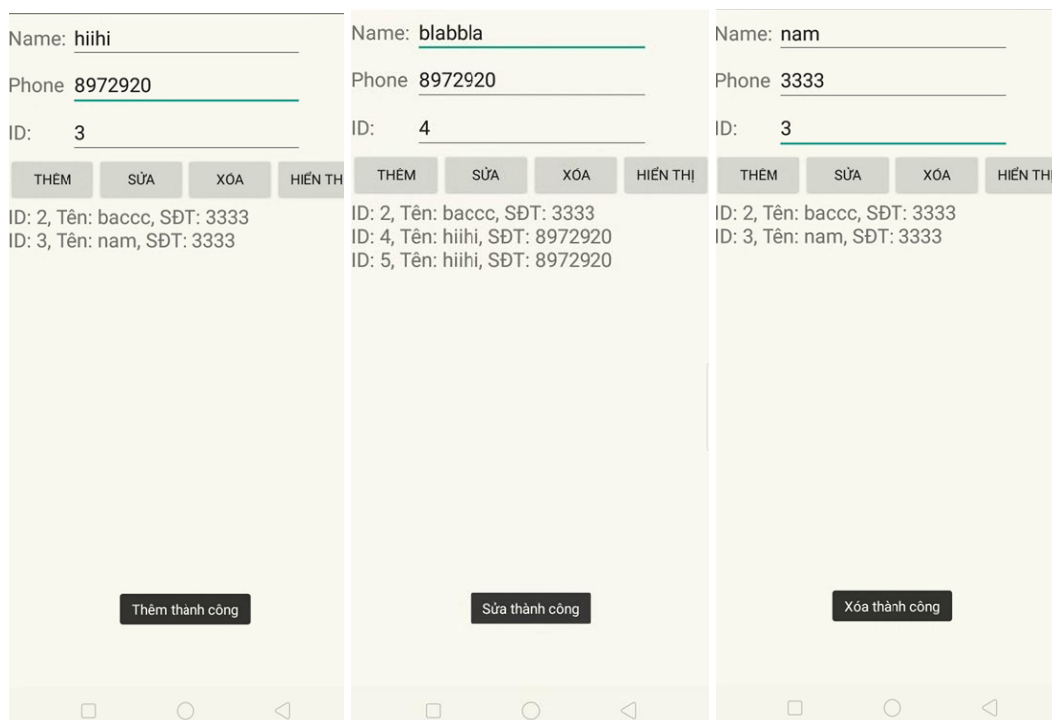
2. Sử dụng SQLite:

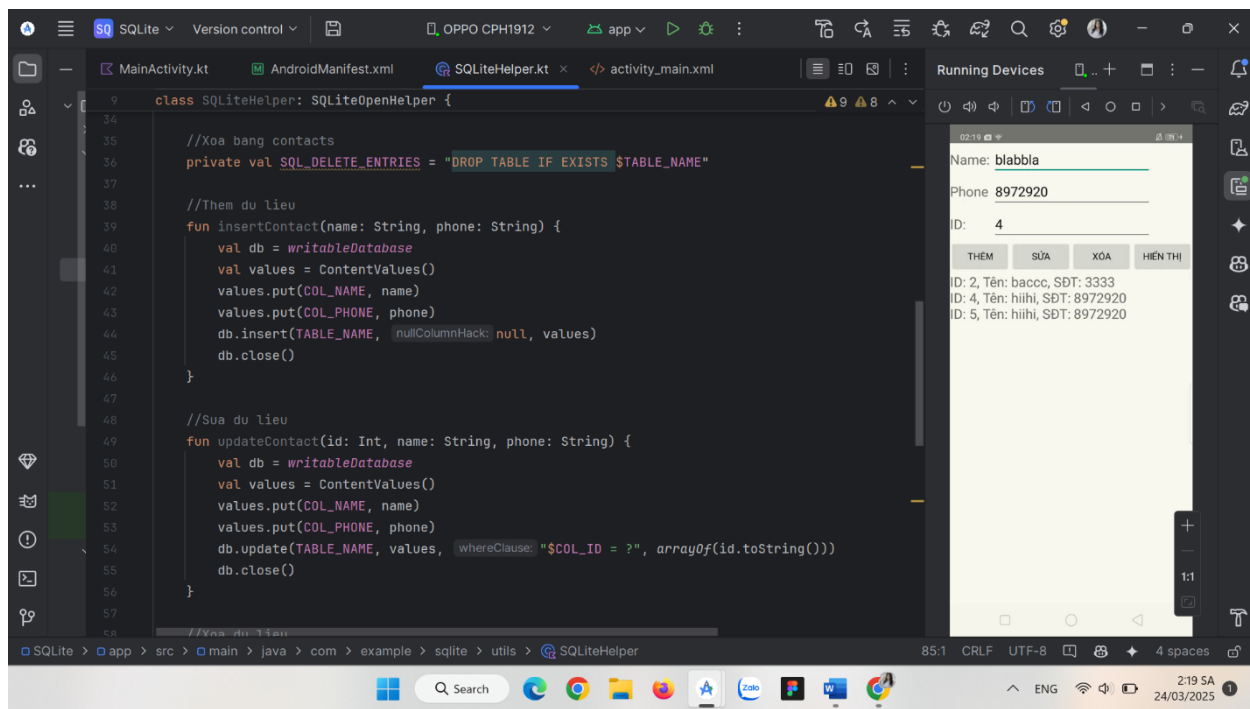
- Tạo một lớp helper để quản lý cơ sở dữ liệu SQLite.
- Tạo bảng dữ liệu với hai cột: tên và số điện thoại.
- Viết các hàm để thêm, sửa, xóa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
- Khi người dùng nhấn nút "Hiển thị", đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên màn hình.

3. Thực hành:

- Viết mã Kotlin để thực hiện các chức năng trên.
- Sử dụng SQLiteOpenHelper để tạo và quản lý cơ sở dữ liệu.

4. Kết quả





BÀI TẬP 3: HỆ SINH THÁI FIREBASE

Mục tiêu:

- Hiểu rõ về các dịch vụ chính của Firebase.
- Biết cách tích hợp Firebase vào dự án phát triển ứng dụng.

Yêu cầu:

1. Tìm hiểu các dịch vụ chính của Firebase:

- Firebase Authentication: Xác thực người dùng.
- Firebase Realtime Database và Cloud Firestore: Cơ sở dữ liệu thời gian thực và NoSQL.
- Firebase Cloud Functions: Chạy mã backend serverless.
- Firebase Cloud Messaging (FCM): Gửi thông báo đẩy.
- Firebase Storage: Lưu trữ tệp tin trên đám mây.
- Firebase Machine Learning (ML): Tích hợp trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng.

2. Viết báo cáo:

- Giới thiệu tổng quan về Firebase và lịch sử phát triển.
- Mô tả chi tiết từng dịch vụ chính của Firebase.
- Thảo luận về lợi ích và ứng dụng của Firebase trong phát triển ứng dụng.

1. Giới thiệu tổng quan về Firebase và lịch sử phát triển

Firebase là một nền tảng phát triển ứng dụng toàn diện do Google cung cấp, giúp các nhà phát triển xây dựng, phát hành và vận hành các ứng dụng web và di động một cách dễ dàng và hiệu quả. Firebase cung cấp một loạt các công cụ và dịch vụ tích hợp, từ cơ sở dữ liệu thời gian thực đến xác thực người dùng, lưu trữ đám mây, chức năng đám mây và phân tích.

Lịch sử phát triển:

- 2011: Firebase được thành lập bởi James Tamplin và Andrew Lee dưới dạng Envolv, một công ty khởi nghiệp cung cấp API cho phép tích hợp trò chuyện trực tuyến vào các trang web.
- 2012: Envolv nhận ra rằng các nhà phát triển đang sử dụng Envolv để đồng bộ hóa dữ liệu ứng dụng theo thời gian thực và quyết định tập trung

vào việc cung cấp một nền tảng cho các nhà phát triển ứng dụng. Công ty được đổi tên thành Firebase.

- 2014: Google mua lại Firebase.
- 2016: Tại Google I/O, Firebase giới thiệu một loạt các sản phẩm mới, bao gồm Firebase Analytics, Firebase Cloud Messaging, Firebase Remote Config và Firebase Crash Reporting.
- Hiện tại: Firebase tiếp tục phát triển và bổ sung các tính năng mới, trở thành một trong những nền tảng phát triển ứng dụng hàng đầu trên thị trường.

2. Mô tả chi tiết từng dịch vụ chính của Firebase

Firebase cung cấp một loạt các dịch vụ chính, bao gồm:

- Authentication: Cung cấp các phương pháp xác thực người dùng khác nhau, bao gồm email/mật khẩu, số điện thoại, Google, Facebook, Twitter và GitHub.
- Realtime Database: Cơ sở dữ liệu NoSQL dựa trên đám mây, cho phép lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu theo thời gian thực giữa các ứng dụng và người dùng.
- Cloud Firestore: Cơ sở dữ liệu NoSQL linh hoạt và có khả năng mở rộng để phát triển ứng dụng di động, web và máy chủ.
- Cloud Storage: Lưu trữ tệp tin an toàn và có khả năng mở rộng cho các ứng dụng Firebase của bạn.
- Cloud Functions: Cho phép bạn chạy mã backend để đáp ứng các sự kiện kích hoạt bởi Firebase và các nguồn khác.
- Cloud Messaging: Gửi thông báo đẩy đến các thiết bị Android, iOS và web.
- Remote Config: Thay đổi giao diện và hành vi của ứng dụng mà không cần cập nhật ứng dụng.
- Crashlytics: Báo cáo lỗi chi tiết và theo thời gian thực, giúp bạn xác định và khắc phục các sự cố trong ứng dụng của mình.
- Performance Monitoring: Theo dõi và phân tích hiệu suất của ứng dụng, giúp bạn xác định các vấn đề về hiệu suất và tối ưu hóa ứng dụng của mình.

- Analytics: Cung cấp thông tin chi tiết về cách người dùng sử dụng ứng dụng của bạn, giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt về phát triển ứng dụng.
- App Distribution: Phân phối các phiên bản beta của ứng dụng cho người thử nghiệm.
- Dynamic Links: Tạo liên kết động có thể tồn tại qua quá trình cài đặt ứng dụng và chuyển hướng người dùng đến các vị trí cụ thể trong ứng dụng.

3. Thảo luận về lợi ích và ứng dụng của Firebase trong phát triển ứng dụng

Lợi ích của Firebase:

- Phát triển nhanh chóng: Firebase cung cấp một loạt các công cụ và dịch vụ tích hợp, giúp bạn phát triển ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng hơn.
- Giảm chi phí: Firebase cung cấp một mô hình định giá linh hoạt, giúp bạn giảm chi phí phát triển và vận hành ứng dụng.
- Khả năng mở rộng: Firebase có khả năng mở rộng cao, giúp bạn đáp ứng nhu cầu của ứng dụng khi số lượng người dùng tăng lên.
- Bảo mật: Firebase cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ, giúp bạn bảo vệ dữ liệu của người dùng.
- Dễ sử dụng: Firebase rất dễ sử dụng, ngay cả đối với những người mới bắt đầu phát triển ứng dụng.

Ứng dụng của Firebase: Firebase có thể được sử dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau, bao gồm:

- Ứng dụng di động (Android, iOS)
- Ứng dụng web
- Ứng dụng trò chơi
- Ứng dụng IoT

Ví dụ về ứng dụng Firebase:

- Ứng dụng mạng xã hội
- Ứng dụng thương mại điện tử
- Ứng dụng giáo dục
- Ứng dụng y tế

3. Thực hành:

- Tạo một dự án Firebase mới trên Firebase Console.
- Đăng ký ứng dụng Android vào dự án Firebase.
- Sử dụng ít nhất hai dịch vụ của Firebase trong dự án (ví dụ: Authentication và Realtime Database).

Bài tập cụ thể: Tích hợp Firebase Authentication và Realtime Database

Yêu cầu:

1. Tạo ứng dụng mới:

- Tạo một dự án Android mới bằng Kotlin.
- Thiết kế giao diện người dùng với hai trường nhập (EditText) cho email và mật khẩu, và ba nút bấm: "Đăng ký", "Đăng nhập", và "Hiển thị dữ liệu".

2. Tích hợp Firebase Authentication:

- Sử dụng Firebase Authentication để cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập bằng email và mật khẩu.
- Viết mã để xử lý các sự kiện đăng ký và đăng nhập thành công hoặc thất bại.

3. Tích hợp Firebase Realtime Database:

- Sau khi người dùng đăng nhập thành công, lưu trữ thông tin người dùng vào Firebase Realtime Database.
- Khi người dùng nhấn nút "Hiển thị dữ liệu", đọc dữ liệu từ Firebase Realtime Database và hiển thị lên màn hình.

4. Kết quả

